

```
In [3]: import pandas as pd
import numpy as np

FILE_PATH = "/kaggle/input/datasets/lenbui/vietnamese-data/data-vn.xlsx"

# Load sheet "Data"
df = pd.read_excel(FILE_PATH, sheet_name="Data")

# Load sheet "Note"
note = pd.read_excel(FILE_PATH, sheet_name="Note")

print("=== Thông tin bảng Data ===")
print(df.info())
print("\n=== 5 dòng đầu ===")
display(df.head())

print("\n=== Bảng Note ===")
display(note)
```

```
=== Thông tin bảng Data ===
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 420 entries, 0 to 419
Data columns (total 5 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   Khu vực         420 non-null   object
 1   Số người        420 non-null   int64
 2   Thu nhập        420 non-null   float64
 3   Chi tiêu        420 non-null   float64
 4   Chi ăn uống     420 non-null   float64
dtypes: float64(3), int64(1), object(1)
memory usage: 16.5+ KB
None
```

```
=== 5 dòng đầu ===
```

	Khu vực	Số người	Thu nhập	Chi tiêu	Chi ăn uống
0	Thành thị	1	186.0	71.2	43.7
1	Thành thị	1	18.0	19.2	14.7
2	Thành thị	1	61.5	15.0	11.9
3	Thành thị	1	48.1	57.9	46.9
4	Thành thị	1	30.0	20.6	13.7

```
=== Bảng Note ===
```

	Nguồn: Tổng cục thống kê	
0	Dữ liệu:	VHLSS 2012
1	Địa bàn:	Hà Nội
2	Số quan sát:	420
3	Số biến:	5

```
In [4]: col_income = "Thu nhập"
col_expense = "Chi tiêu"

# Kiểm tra missing values
print("=== Missing values ===")
print(df[[col_income, col_expense]].isnull().sum())
```

```
# Loại bỏ dòng thiếu dữ liệu
df_clean = df[[col_income, col_expense]].dropna()

print(f"\nSố quan sát hợp lệ: {len(df_clean)}")
print("\n=== Thống kê mô tả ===")
display(df_clean.describe())
```

=== Missing values ===

Thu nhập 0

Chi tiêu 0

dtype: int64

Số quan sát hợp lệ: 420

=== Thống kê mô tả ===

	Thu nhập	Chi tiêu
count	420.000000	420.000000
mean	142.034524	103.881905
std	110.477344	79.139046
min	5.500000	4.200000
25%	66.425000	51.075000
50%	111.100000	81.500000
75%	185.775000	132.175000
max	782.500000	571.200000

```
In [5]: # =====
# CELL 3: Trực quan hóa – Scatter Plot + Regression Line
# =====

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats

sns.set_theme(style="whitegrid", palette="muted", font_scale=1.2)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))

# --- Scatter + regression Line bằng Seaborn ---
sns.regplot(
    data=df_clean,
    x=col_income,
    y=col_expense,
    ax=ax,
    scatter_kws={"alpha": 0.6, "s": 60, "color": "#2196F3"},
    line_kws={"color": "#E53935", "linewidth": 2},
    ci=95          # dải tin cậy 95%
)

# --- Tính R² để hiển thị trên biểu đồ ---
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(
    df_clean[col_income], df_clean[col_expense]
)

ax.set_title("Biểu đồ phân tán: Thu nhập vs Chi tiêu", fontsize=15, fontweight="bold")
ax.set_xlabel("Thu nhập (triệu đồng)", fontsize=12)
ax.set_ylabel("Chi tiêu (triệu đồng)", fontsize=12)

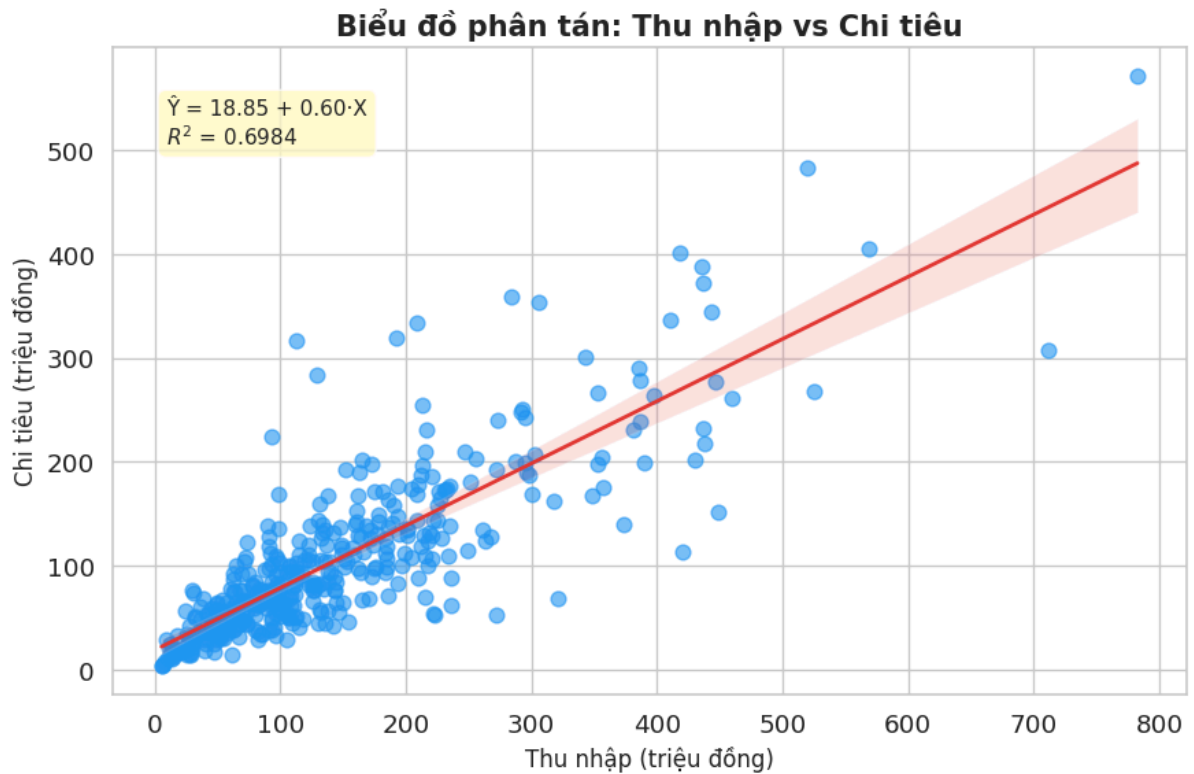
# Chú thích R² và phương trình hồi quy
equation_text = f"Ŷ = {intercept:.2f} + {slope:.2f}·X\nR²$ = {r_value**2:.4f}"
ax.text(
```

```

0.05, 0.92, equation_text,
transform=ax.transAxes,
fontsize=11,
verticalalignment="top",
bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.4", facecolor="#FFF9C4", alpha=0.8)
)

plt.tight_layout()
plt.savefig("scatter_regression.png", dpi=150)
plt.show()
print("Biểu đồ đã lưu: scatter_regression.png")

```



Biểu đồ đã lưu: scatter_regression.png

```

In [9]: import statsmodels.api as sm

X = df_clean[col_income]
y = df_clean[col_expense]

# Thêm hằng số (Intercept)
X_const = sm.add_constant(X)

# Xây dựng và fit mô hình OLS
model = sm.OLS(y, X_const)
result = model.fit(cov_type='HC3')

# In bảng tóm tắt đầy đủ
print(result.summary())

```

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Chi tiêu	R-squared:	0.698			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.698			
Method:	Least Squares	F-statistic:	315.0			
Date:	Fri, 10 Apr 2026	Prob (F-statistic):	6.12e-53			
Time:	07:53:27	Log-Likelihood:	-2179.7			
No. Observations:	420	AIC:	4363.			
Df Residuals:	418	BIC:	4371.			
Df Model:	1					
Covariance Type:	HC3					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	18.8543	3.973	4.746	0.000	11.068	26.641
Thu nhập	0.5986	0.034	17.750	0.000	0.533	0.665
Omnibus:	117.612	Durbin-Watson:	1.666			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	647.703			
Skew:	1.077	Prob(JB):	2.25e-141			
Kurtosis:	8.690	Cond. No.	293.			

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

Diễn giải kết quả hồi quy OLS (HC3) — Góc nhìn Nhà Kinh tế học

1. Phương trình hồi quy

$$\hat{Y} \text{ (Chi tiêu)} = 18.85 + 0.5986 \times \text{Thu nhập}$$

2. Ý nghĩa các hệ số

◆ Hệ số chặn (Intercept $\beta_0 = 18.85$)

Khi thu nhập = 0, chi tiêu dự đoán vẫn là **18.85 triệu đồng**. Về mặt kinh tế, đây phản ánh **chi tiêu tối thiểu không thể cắt giảm** — tức các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, nhà ở, y tế mà hộ gia đình phải chi dù không có thu nhập (có thể từ tiết kiệm hoặc vay mượn). Hệ số này có ý nghĩa thống kê rõ ràng ($p = 0.000$ ✅).

◆ Hệ số góc (Coefficient $\beta_1 = 0.5986$)

Khi thu nhập tăng thêm **1 triệu đồng**, chi tiêu tăng thêm **~0.60 triệu đồng**. Đây chính là **Xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC — Marginal Propensity to Consume)**.

- MPC ≈ 0.60 có nghĩa là người dân tiêu **60 xu** trong mỗi đồng thu nhập tăng thêm, và **tiết kiệm 40 xu** còn lại.
- Con số này nằm trong khoảng hợp lý cho các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.
- Khoảng tin cậy 95%: **[0.533 – 0.665]**, không chứa 0 $\rightarrow$ hệ số ổn định và đáng tin cậy ✅.

3. Đánh giá mức độ tin cậy

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
R-squared	0.698	Thu nhập giải thích ~70% sự biến thiên của chi tiêu
F-statistic	315.0	Mô hình tổng thể có ý nghĩa rất cao
Prob (F)	6.12e-53	Gần như = 0, bác bỏ hoàn toàn H_0
P-value (β_1)	0.000	Thu nhập có tác động thống kê cực kỳ rõ ràng
CI 95% (β_1)	[0.533 – 0.665]	Hệ số ổn định, không chứa 0

$R^2 = 0.698$ là mức tốt cho dữ liệu kinh tế hộ gia đình. 30% còn lại có thể đến từ các yếu tố khác như số nhân khẩu, trình độ học vấn, vùng địa lý, v.v.

4. ⚠️ Lưu ý: Các vi phạm giả định

Chỉ số	Giá trị	Vấn đề
Prob(Omnibus)	0.000	Phần dư không phân phối chuẩn ⚠️
Jarque-Bera (JB)	647.7 ($p \approx 0$)	Xác nhận vi phạm chuẩn hóa ⚠️
Skewness	1.077	Phân phối lệch phải — có outlier thu nhập cao ⚠️
Kurtosis	8.69	Đuôi dày bất thường (chuẩn = 3) ⚠️
Durbin-Watson	1.666	Gợi ý tự tương quan nhẹ (lý tưởng ≈ 2) ⚠️

Hàm ý: Do $n = 420$ khá lớn, các ước lượng β vẫn vững (*consistent*) nhờ Định lý giới hạn trung tâm. Mô hình sử dụng **HC3 robust standard errors** để đảm bảo kiểm định z/F trung thực trong điều kiện phương sai không đồng nhất.

5. Kết luận thực tế

Thu nhập là yếu tố dự báo chi tiêu mạnh và có ý nghĩa thống kê cao. MPC ≈ 0.60 cho thấy người dân trong mẫu có xu hướng tiêu dùng thận trọng, dành khoảng **40% thu nhập tăng thêm để tiết kiệm** — tín hiệu tích cực về khả năng tích lũy tài sản.

Hàm ý chính sách: Các chương trình tăng thu nhập (tăng lương tối thiểu, hỗ trợ việc làm) sẽ kéo theo tăng tiêu dùng nội địa đáng kể, có tác động lan tỏa tích cực đến tổng cầu nền kinh tế.

Bước tiếp theo nên làm:

- Thử **log-log regression** ($\ln(\text{Chi tiêu}) \sim \ln(\text{Thu nhập})$) để xử lý phân phối lệch và diễn giải theo **độ co giãn**
- Thêm biến kiểm soát (số nhân khẩu, học vấn, vùng miền) → **mô hình đa biến** để tăng R^2
- Kiểm định **Breusch-Pagan** để xác nhận chính thức heteroscedasticity

```
In [7]: # =====
# CELL 6 (Bonus): Kiểm tra giả định hồi quy
# =====
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))

residuals = result.resid
fitted    = result.fittedvalues

# --- Plot 1: Residuals vs Fitted ---
```

```

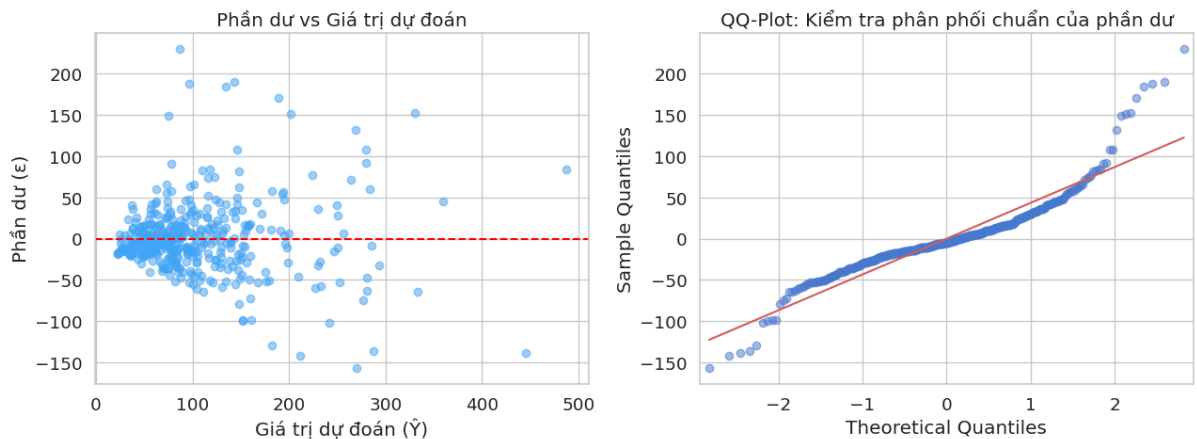
axes[0].scatter(fitted, residuals, alpha=0.5, color="#42A5F5")
axes[0].axhline(0, color="red", linestyle="--")
axes[0].set_title("Phần dư vs Giá trị dự đoán")
axes[0].set_xlabel("Giá trị dự đoán (Ŷ)")
axes[0].set_ylabel("Phần dư (ε)")

# --- Plot 2: QQ-Plot kiểm tra chuẩn hóa phần dư ---
sm.qqplot(residuals, line="s", ax=axes[1], alpha=0.5)
axes[1].set_title("QQ-Plot: Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư")

plt.tight_layout()
plt.show()

# Kiểm định Jarque-Bera
from statsmodels.stats.stattools import jarque_bera
jb_stat, jb_p, skew, kurtosis = jarque_bera(residuals)
print(f"Kiểm định Jarque-Bera: stat={jb_stat:.4f}, p-value={jb_p:.4f}")
print("→", "Phần dư phân phối chuẩn " if jb_p > 0.05 else "Phần dư KHÔNG phân phối chuẩn ")

```



Kiểm định Jarque-Bera: stat=647.7033, p-value=0.0000
→ Phần dư KHÔNG phân phối chuẩn

Prompt

Bạn là một nhà kinh tế học chuyên về phân tích hành vi tiêu dùng hộ gia đình. Dưới đây là kết quả hồi quy OLS (sử dụng HC3 robust standard errors) từ dữ liệu thực tế:

OLS Regression Results

Dep. Variable:	Chi tiêu	R-squared:	0.698			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.698			
Method:	Least Squares	F-statistic:	315.0			
Date:	Fri, 10 Apr 2026	Prob (F-statistic):	6.12e-53			
Time:	07:53:27	Log-Likelihood:	-2179.7			
No. Observations:	420	AIC:	4363.			
Df Residuals:	418	BIC:	4371.			
Df Model:	1					
Covariance Type:	HC3					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

const	18.8543	3.973	4.746	0.000	11.068	26.641
Thu nhập	0.5986	0.034	17.750	0.000	0.533	0.665
=====						
Omnibus:	117.612	Durbin-Watson:	1.666			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	647.703			
Skew:	1.077	Prob(JB):	2.25e-141			
Kurtosis:	8.690	Cond. No.	293.			

=====

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

Hãy viết phần diễn giải bằng tiếng Việt theo đúng cấu trúc Markdown sau:

1. Phương trình hồi quy

Viết phương trình hồi quy dạng: $\hat{Y}$ (tên biến phụ thuộc) = $\beta_0 + \beta_1 \times$ (tên biến độc lập)

2. Ý nghĩa các hệ số

- Giải thích ý nghĩa kinh tế của hệ số chặn β_0 trong thực tế
- Giải thích ý nghĩa kinh tế của hệ số góc β_1 , đặc biệt nhấn mạnh MPC (Marginal Propensity to Consume) nếu liên quan đến thu nhập và chi tiêu
- Đề cập khoảng tin cậy 95% và p-value để khẳng định độ tin cậy

3. Đánh giá mức độ tin cậy

Trình bày dạng bảng gồm các chỉ số: R-squared, F-statistic, Prob(F), P-value của từng hệ số, khoảng tin cậy 95%

Giải thích ngắn gọn ý nghĩa của từng chỉ số

4. Lưu ý: Các vi phạm giả định

Trình bày dạng bảng gồm: Omnibus, Jarque-Bera, Skewness, Kurtosis, Durbin-Watson

Giải thích hàm ý của các vi phạm này và tại sao HC3 giúp xử lý một phần vấn đề

5. Kết luận thực tế

- Tóm tắt tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc
- Đưa ra hàm ý chính sách hoặc kinh doanh thực tế
- Đề xuất các bước phân tích tiếp theo (log-transform, mô hình đa biến, kiểm định bổ sung)

Yêu cầu về phong cách:

- Viết hoàn toàn bằng tiếng Việt
- Ngắn gọn, súc tích, có dẫn chứng trực tiếp từ số liệu
- KHÔNG so sánh với bất kỳ kết quả nào khác, xem như đây là phân tích duy nhất

In []: